

04 - Conjecture d'Erdős-Gyárfás : Esquisse de Preuve Partielle

Charles EDOU NZE *

Résumé

Ce document présente une analyse structurelle et une esquisse de preuve partielle pour la conjecture d'Erdős-Gyárfás, qui stipule que tout graphe dont le degré minimal est 3 contient un cycle simple dont la longueur est une puissance de 2. Nous présentons des définitions axiomatiques rigoureuses, une revue de littérature contextuelle, une décomposition en lemmes et une stratégie de preuve informelle détaillée destinée à une formalisation ultérieure en Lean 4.

1 Définitions et Cadre Axiomatique

Définition 1. Soit $G = (V, E)$ un graphe fini, simple et non orienté. Le degré minimal de G , noté $\delta(G)$, est défini comme $\min_{v \in V} \deg(v)$.

Définition 2. Un cycle C dans G est une séquence de sommets distincts $v_1, v_2, \dots, v_k$ telle que $(v_i, v_{i+1}) \in E$ pour $1 \leq i < k$, et $(v_k, v_1) \in E$. La longueur de C , notée $\ell(C)$, est k .

2 Contexte dans la Littérature

La conjecture d'Erdős-Gyárfás, posée en 1995, reste ouverte. Elle est liée à l'existence de cycles de longueurs spécifiques dans des graphes avec des conditions de degré données. Un résultat connexe notable est le théorème de Thomassen (1983), affirmant que tout graphe de degré minimal au moins 3 contient un cycle de longueur paire. L'approche ici s'inspire des méthodes probabilistes et de l'espace des cycles sur $\mathbb{F}_2$.

3 Décomposition en Lemmes et Stratégie de Preuve

Lemme 1. Soit $G = (V, E)$ un graphe avec $\delta(G) \geq 3$. L'espace des cycles de G sur $\mathbb{F}_2$ est engendré par les cycles sans corde.

Démonstration. Soit $\mathcal{C}$ l'espace des cycles de G . Par la théorie algébrique des graphes standard, tout cycle peut être exprimé comme une différence symétrique de cycles de base. Si un cycle C possède une corde, nous pouvons décomposer C en deux cycles plus petits C_1 et C_2 tels que $C = C_1 \oplus C_2$. Puisque G est fini, cette décomposition doit se terminer par des cycles sans corde. Ainsi, les cycles sans corde engendrent $\mathcal{C}$. $\square$

Lemme 2. Si G est un graphe cubique, la longueur du plus long cycle sans corde est bornée inférieurement.

Démonstration. Considérons un chemin maximal $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ dans G . Puisque $\delta(G) \geq 3$, v_0 doit avoir au moins deux voisins dans P autres que v_1 , disons v_i et v_j avec $i < j$. L'arête (v_0, v_j) forme un cycle C de longueur $j+1$. Puisque P est maximal et G cubique, les contraintes topologiques sur le degré imposent une longueur minimale pour de tels cycles afin d'éviter les multi-arêtes ou les boucles. $\square$

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

4 Architecture pour l'Autoformalisation (Lean 4)

La stratégie de formalisation dans Lean 4 définira la structure du graphe en utilisant `SimpleGraph` de `Mathlib`.

```
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Basic

variable {V : Type*} [Fintype V] [DecidableEq V]
variable (G : SimpleGraph V)

def min_degree_ge_three (G : SimpleGraph V) : Prop :=
  \forall v : V, 3 \leq G.degree v

def is_power_of_two (n : \mathbb{N}) : Prop :=
  \exists k : \mathbb{N}, n = 2^k
```